TEKNOFEST ROBOLİG YARIŞMA ŞARTNAMESİ

2026

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 1
VERSİYONLAR 2
1. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3
2. YARIŞMA AMACI VE KAPSAMI 3
3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI 3
3.1. Takım Oluşturma 4
3.2. Danışman Yükümlülükleri 5
3.3. Süreç Bilgileri 6
3.4. Başvuru Esasları 7
4. YARIŞMA KURALLARI 7
5. SAHA KILAVUZLARI 10
5.1. SAHA KURGUSU VE YARIŞMA MODELİ 10
5.1.1. Saha Bölgelerinin Tanımı 10
5.1.2. Maç Akışı ve Puanlama 10
5.1.3. Güvenli Alan İhlali 10
5.1.4. Ortak Rekabet Alanı (C Bölgesi) Kuralları 10
5.2. ORTAOKUL SAHASI 11
5.2.1. Ortaokul Görevler ve Puanlama: 12
5.2.2. Ortaokul Saha ve Görev Objeleri Ölçüleri: 14
5.3. LİSE SAHASI 16
5.3.1. Lise Görevler ve Puanlama: 17
5.3.2. Lise Saha ve Görev Objeleri Ölçüleri: 19
5.4. ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ SAHASI 21
5.4.1. Üniversite Görevler ve Puanlama: 22
5.4.2. Üniversite Saha ve Görev Objeleri Ölçüleri: 24
6. YARIŞMA TAKVİMİ 26
6.1. İletişim, Soru ve Cevap 26
7. PROJE ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 27
7.1. Proje Ön Değerlendirme Raporu Kriterleri 27
8. PROJE DETAY RAPORU 27
8.1. Proje Detay Raporu Kriterleri 27
9. PROJE TANITIM VİDEOSU 27
10. ARAÇ TEKNİK GEREKLİLİKLERİ 28
10.1. Robot Boyut ve Ağırlık Sınırları 29

10.2. Video Değerlendirme Aşaması- Asgari Prototip Gereksinimleri 29
11. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME 30
12. ÖDÜLLER 30
13. İLETİŞİM 31
14. GENEL KURALLAR 32
15. ETİK KURALLAR 32
16. SORUMLULUK BEYANI 32

VERSİYONLAR

Tablo 1 Versiyonlar Tablosu

VERSİYON	TARİH	Açıklama
V 1.0	02.01.2026	2026 İlk Versiyon
V 1.1	06.02.2026	Danışman Yükümlülükleri, Saha Kılavuzlarında değişiklik yapıldı.

1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu şartnamede belirtilen;
KYS: TEKNOFEST Kurumsal Yönetim Sistemi'ni,
Takım Kaptanı: Yarışmalarda takımı temsil yetkisi olan ve süreç boyunca iletişim kurulacak olan proje kurucu ortağını (birden fazla kurucu ortaklar için bir takım kaptanı belirlenecek).
Takım Danışmanı: Her takım için en fazla bir (1) öğretmen/eğitmen/akademisyen,
TEKNOFEST: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini,
T3 Vakfı: Türkiye Teknoloji Takımı Vakfını,
Yarışma Süreci: Yarışma başvurularının alınmaya başladığı tarih ile final sonuçlarının açıklandığı tarih arasında geçen süreyi,
Deneyap Kart: Ülkemizin mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart; güçlü işlemcisi, dayanıklı tasarımı ve çok yönlü giriş/çıkış pinleri ile kullanıcılara birçok alanda, her seviyede projeyi yapma imkânı sunan, elektronik programlama ve nesnelerin interneti kavramları hakkında örnekler sunmaktadır. Teknoloji tutkunlarının yetkinliğini geliştirmek, etki gücü yüksek projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla üretilen, Robotik Kodlama, Yapay Zekâ, Havacılık alanlarında proje geliştirmek için kullanılabilen, aynı zamanda dahili Wİ-Fİ ve Bluetooth haberleşme özellikleri sayesinde, nesnelerin interneti ve bulut tabanlı projeler hazırlamanızda sizlere imkânı sunan elektronik geliştirme kartını tanımlamaktadır.

2. YARIŞMA AMACI VE KAPSAMI

Yarışma, bireylerin robotik- elektronik- kodlama alanında kendilerini geliştirmelerini ve belirtilen görevlere uygun robot tasarlamalarını hedeflemektedir. Yarışma lig usulü olacaktır ve yarışmacılar yaptıkları görev kadar puan alacaktır.
Yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek ve Deneyap Kart'ı, proje üretkenliği yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amaçlanmıştır. Bu sayede "Teknoloji Geliştiren Bir Türkiye Hedefiyle" çıktığımız bu yolda Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunma bilinciyle ilerlemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviyelerinde **TEKNOFEST Robolig Yarışması** düzenlenmektedir.

3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

1) Yarışmaya, Türkiye ve yurtdışında öğrenim gören tüm **ortaokul, lise, üniversite ve üzeri** seviyesindeki öğrenciler (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora) katılabilir.
2) Tüm kategorilerde **açık öğretim** öğrenci başvuruları **kabul edilmemektedir.**
3) Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
4) Yarışmaya başvuru yapılan kategori bazında aktif eğitim-öğretim hayatını tamamlamış kişiler yarışmacı olarak **katılamamaktadır.**
5) Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan "Genel Kurallar" başlığından ulaşabilirsiniz.
6) Yarışmacılar farklı projeler ile farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.

7) Yarışmacılar aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye veya tek bir yarışmaya başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategori veya TEKNOFEST kapsamında düzenlenen farklı yarışmaya başvuru yapan takımların veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
8) Kategori seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
9) Final aşamasına kalan projeler için ortaokul ve lise seviyesindeki takımların **danışmanları** ile alanda bulunmaları zorunludur.
10) Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada (TEKNOFEST veya diğer yarışmalar) yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
11) Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Belge şablonları tarafınızla paylaşılacaktır.)
12) Başvurular **20/02/2026** tarihine kadar http://www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

3.1. Takım Oluşturma

1) Takımların en az 2 en fazla 5 kişiden oluşması gerekmektedir. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
2) Ortaokul ve lise seviyesindeki takımlar, danışman bulundurmak zorundadır.
3) Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
4) Yarışmaya bireysel katılım sağlanamaz. Yarışmacıların takım halinde başvurmaları gerekmektedir.
5) Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) Takım içerisinde bir takım kaptanı ve bir de aracı yarışma sahasında sürecek bir pilot bulunmalıdır. Yarışma esnasında aracı yalnızca pilot olarak belirtilen kişi sürebilecektir. Pilotun mücbir sebeplerden ötürü yarışma alanında bulunamaması gibi durumlarda yardımcı pilot belirlenmesi gerekmektedir. (Takım kaptanı ve pilot/yardımcı pilot aynı kişi olabilir)
7) **Bu yarışma için bir takım üyesi yalnızca bir takımda bulunabilir.**
8) Proje detay raporu teslimine kadar bir danışman birden fazla takımda danışman olarak bulunabilir. **Final aşamasında bir danışman yalnızca bir Robolig takımında bulunabilir.**
9) Takımlar, tek bir okuldan oluşturulabileceği gibi, bir veya birden fazla farklı okuldan öğrencinin bir araya gelmesiyle karma bir takım da oluşturabilir.
10) Projeler **ortaokul, lise, üniversite ve üzeri** olmak üzere 3 ayrı **seviyede** değerlendirilecektir. Ortaokul seviyesi katılımcıların ortaokul takımında, lise seviyesi katılımcıların ise lise takımında bulunması gerekmektedir. **Bir takımda lise-ortaokul gibi farklı seviyelerde takım üyesi bulunmamalıdır.** Bulunması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
11) Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesiyle karma bir takım oluşturulabilir. Takımın katılabileceği yarışma kategorisi, takımdaki üyelerin eğitim seviyesine göre

belirlenecektir. Bir takımda üyelerin çoğunluğunun bulunduğu ülke, takımın ülke bilgisi olarak belirlenebilir; ancak, takım kendi inisiyatifine bağlı olarak istedikleri bir ülkeyi seçebilir.

12) Takım içerisinde takım kaptanı bulunmak zorundadır.
13) Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
14) Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman sistem üzerinden kayıt olur, danışman ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak "Takım bilgilerim" kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.
15) KYS sisteminde takım üye listesinde yer almayan herhangi bir takım üyesi yarışma alanına müdahale edemeyecektir. Üye listesinde yer almayan herhangi bir takım üyesinin takım adına yarışma komitesine, hakem heyetine veya alan görevlilerine süreci aksatmaya yönelik eylemleri tespit edilmesi durumunda, yarışma komitesi 2 yıl süreyle TEKNOFEST yarışmalarından men etme hakkını saklı tutar.

3.2. Danışman Yükümlülükleri

1) Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklemesi gerekmektedir.
2) Takımların danışmanları aracılığıyla başvuru yapmaları ve yarışma alanına danışmanlarıyla gelmeleri zorunludur.
3) Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanının takımdaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
4) Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir.
5) İlgili alanda öğrenimine devam eden önlisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans/doktora) **öğrencileri takımlarda danışman olarak görev alabilir;** ancak final aşamasında bir kişi (danışman, kaptan veya üye statüsü fark etmeksizin) **yalnızca tek bir Robolig takımında bulunabilir** (Örneğin; bir kişi lise kategorisindeki bir takımda danışman iken, aynı anda üniversite kategorisindeki başka bir takımda üye olarak yer alamaz).
6) Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve **final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını taahhüt eder.**
7) Takımların danışmanlarının final aşamasında takımının yanında bulunması zorunlu olup, final aşamasına mücbir sebeplerden katılım sağlayamayacak danışmanların **iletisim@teknofest.org** mail adresine gerekçesinin yer aldığı dilekçeyi TEKNOFEST Yarışmalar Komitesine gönderilmesi gerekmektedir.

3.3. Süreç Bilgileri

1) Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
2) Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
3) Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor Alımı, Rapor Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma, danışman ve takım kaptanı değişiklik işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
4) Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
5) TEKNOFEST Robolig yarışması ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler www.teknofest.org web sitsinde TEKNOFEST Robolig yarışma sayfasında yer alan yarışma grubundan yapılacaktır. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az bir kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacı takım sorumluluğundadır.
6) Lise seviyesindeki öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, ortaokul seviyesindeki öğrencilerden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite ve üzeri seviyesindeki öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında yarışacaklardır.
7) Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların eğitim seviyesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
8) Üye ekleme/çıkarma, takım kaptanı ve danışman değişikliği işlemleri PDR (proje detay raporu) teslim tarihine kadar yapılabilir. Proje detay raporu son teslim tarihinden sonra takımlar içerisinde değişiklik **yapılmayacaktır**.
9) Takım kaptanı ve danışman değişiklikleri proje detay raporu teslim tarihine kadar yapılmaktadır.
10) **Takım danışmanının robotların yarıştığı sahada robota ve yarışma alanına müdahale etmesine izin verilmeyecektir**. Ancak projenin üretim aşamasında takıma destek olabilecektir.
11) Kendi seviyesinde sıralamaya giren **ilk 20 takım** finalist olarak TEKNOFEST final yarışlarına davet edilecektir.
12) Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı takım başı en fazla 3 kişi (danışman dahil) olup TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
13) TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
14) Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen Ön Değerlendirme Raporu son yükleme tarihine kadar raporlarını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak sisteme yüklemekle

sorumludur. Ön Değerlendirme Raporunu belirtilen süre içerisinde sisteme yükleyemeyen takımlar bu aşamada elenmiş sayılacaktır.

3.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.
Başvurular **28 Şubat 2026** tarihine kadar **www.t3kys.com** başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.
Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.
Yarışmaya başvuranların şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

4. YARIŞMA KURALLARI

1) Projeler, **ortaokul, lise, üniversite ve üzeri** olmak üzere **üç ayrı seviye** üzerinden değerlendirilecektir.
2) Yarışmacılardan, belirlenen saha görevlerine uygun projeleri geliştirerek robotlarını tasarlamaları beklenmektedir.
3) Yarışmacı takımlar, projelerini **Deneyap Kart'lardan (Deneyap Kart, Deneyap Kart 1A, Deneyap Kart 1A v2, Deneyap Kart Mini, Deneyap Kart Mini v2, Deneyap Kart G)** en az birini kullanarak projelerini geliştirmek **zorundadır**. Deneyap Kart'lara ek bir elektronik geliştirme kartı da kullanılabilir (birden fazla elektronik geliştirme kartı kullanımına izin verilecektir).
4) Deneyap modülleri veya farklı modüller kullanılabilecektir.
5) Yarışma alanında internet kullanımına izin verilecektir. TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından yarışma alanında yarışmacılar için internet desteği **sağlanmayacaktır.**
6) **Yarışmacıların yanlarında kendi bilgisayarlarını getirmeleri gerekmektedir.**
7) Takım tarafından belirlenen pilot (takım kaptanı da olabilir) saha üzerindeki görevleri yerine getiren robotu kullanabilecektir. Robota ek parça ekleyip çıkarmak isteyen takımlar, robotlarını **yarışma süresi içinde** saha dışına alarak bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Takım pilotunun yarışma alanına gelemediği durumlarda ise takımda bir yardımcı pilot belirlenmelidir.
8) Saha görevleri müsabakası için belirlenen süre **10 dakikadır**.
9) Araç başlangıç noktalarına pilotlar tarafından konulup her iki pilot tarafından hazır komutu geldikten sonra hakemin başla komutu ile süre başlar; takımlar bu 10 dakikalık süre içerisinde sahada bulunan görevleri yapacaktır.
10) 10 dakikalık süre içerisinde görevlerin yapılmasında sorun yaşayan, araçlarında teknik arıza meydana gelen takımlar süre devam ederken müdahale edebileceklerdir. Müdahale edilen araçlar başlangıç noktasına dönmek **zorundadır. Müdahale süresi de parkur süresi içerisindedir. Herhangi bir teknik mola alma hakkı yoktur.**
11) Yarışma sırasında robotlar arasında rekabet oluşabilir. Bu rekabet, takımların stratejileri doğrultusunda doğal olarak gerçekleşecektir. Rakip takımın robotuna fiziksel (kesici, delici, su sıkma, alev çıkarma vb.) veya fiziksel olmayan (sinyal kesme, yazılım saldırıları, veri iletimi engelleme vb) bir müdahale kabul edilmeyecektir. Robotlar saha içinde birbirine çarpabilir veya temas edebilir. Ancak bu tür

müdahaleler, saha görevini gerçekleştirmek amacıyla göz ardı edilebilir. Özetle, rakip takımın robotuna doğrudan müdahale yapılmasına izin verilmeyecektir. Rakip takımın robotuna doğrudan yapılan müdahaleler, hakem önerisiyle TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından diskalifiye edilecektir.

12) TEKNOFEST Robolig Yarışması'nın amacı robot savaşları değildir. Yarışmanın amacı, sahaya çıkacak iki rakip takımdan saha görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek takımı belirlemektir.
13) Takımlar, Proje Detay Raporunda yazdıkları içerikleri final yarışlarına kadar robotun ana özelliklerine etki etmeyecek şekilde değişiklik yapılabilmektedir. Bu değişikliğin neden yapıldığının Proje Tanıtım Videosunda açıklanması beklenir.
14) Takımlar parkur yarışında 1.tur ve 2.tur olmak üzere toplamda 2 defa sahada yarışacaklardır.
15) Takımların 1.tur ve 2.tur sonunda aldıkları puanların toplamı parkur yarışı puanlarını oluşturacaktır.
16) Takımların parkura çıkış sıralaması kura ile belirlenecektir.
17) Yarışma sırasında yarışmak için sahaya aynı anda iki takım çıkacaktır. 1.tur ve 2.tur kura çekimleri parkur yarışları başlamadan gerçekleştirilecektir. Tüm takımlar 1.turu tamamladıktan sonra 2.tur kura çekimleri gerçekleştirilip 2.tur yarışlarına başlanacaktır. Örnek kura görseli Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Örnek Kura Görseli

1.Tur					
Aynı Anda Sahaya Çıkacak Takımlar	E Takımı B Takımı	H Takımı F Takımı	K Takımı C Takımı	M Takımı D Takımı	A Takımı G Takımı
2.Tur					
Aynı Anda Sahaya Çıkacak Takımlar	F Takımı K Takımı	G Takımı H Takımı	C Takımı A Takımı	D Takımı B Takımı	E Takımı M Takımı

18) Yarışma sonu nihai puanlar şu şekilde oluşturulacaktır: Sunum (Final aşamasında) %20'si ve Parkur Yarışı puanlamasının %80'i toplanarak değerlendirme yapılacaktır. Takımlar, bu değerlendirme sonucunda kendi seviyelerinde sıralamaya girecektir. Değerlendirme, hakem heyeti ile birlikte yapılacaktır.

Deneyap Kart Robolig Yarışması 5 aşamadan oluşmaktadır:

a. Proje Ön Değerlendirme Raporu

Takımlar, Proje Ön Değerlendirme Raporlarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Ön Değerlendirme Raporlarını teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Raporları sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Ön Değerlendirme rapor şablonuna web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Proje Ön Değerlendirme Raporu **kapak, kaynakça ve içindekiler dahil en fazla 7 sayfadan** oluşmalıdır.

b. Proje Detay Raporu

Proje Detay Raporu (PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporları'nı yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Raporu; Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test ve Uygulama (entegrasyon ve canlıya geçiş aktivitelerini) içeren Proje Geliştirme süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı ayrıca Proje Bütçesi, Proje Planın (proje takvimi) ve Proje Kapsamını detaylandırıldığı bir rapor olmalıdır. Proje Detay Raporuna ait şablon TEKNOFEST web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Proje Detay Raporu sonucunda üçüncü aşamaya geçen takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır. Proje Detay Raporu **kapak, kaynakça ve içindekiler dahil en fazla 11 sayfadan** oluşmalıdır.

c. Proje Tanıtım Videosu

Bu aşamada takımlardan projelerini anlatan ve tanıtan bir video istenmektedir.
Takımlar, Proje Tanıtım Videolarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Raporunda belirttiğiniz robotunuzu tanıtmanız ve anlatmanız beklenmektedir. Proje Tanıtım Videosu aşamasına geçip, proje videosu yüklemeyen takımlar bir sonraki **aşamaya geçemeyecektir.** Proje Tanıtım Videosunun puanlama üzerinde etkisi yoktur. Proje Tanıtım Videosu sonuçları **"başarılı/başarısız"** şeklinde açıklanacaktır. Yarışmaya katılabilmek için Proje Tanıtım Videosunun yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.

d. Parkur Yarışları

Üçüncü aşamaya geçen takımlar son aşama olan TEKNOFEST Robolig Final yarışmasına katılmaya hak kazanacaklardır.

1. **Takımlar;** TEKNOFEST'in 1. ve 2. günleri daha önceden hazır olarak getirdikleri robotlarının sunumu, son hazırlıkları ve parkur deneme aşaması, TEKNOFEST'in 3. ve 4. günün de ise saha yarışması yapacaklardır. 4. gün sonunda en yüksek puanları alan ilk 3 takım kendi seviyesinde dereceye girecektir.
2. TEKNOFEST birinci ve ikinci gün parkur denemeleri randevu usulü yapılacaktır.
3. TEKNOFEST üçüncü ve dördüncü gün takımların karşılaşma sıraları kura usulü belirlenecektir.

1. Final Sunumu

Final aşamasına kalan tüm takımlar, projelerini jüriye sunmak zorundadır. Sunum esnasında projelerin teknik içeriği, tasarım süreçleri, kullanılan malzemeler, karşılaşılan problemler ve çözüm yöntemleri, yenilikçi yaklaşımlar ve proje kazanımları anlatılmalıdır. Takımlar sunumlarını gerçekleştirmek için istedikleri sunum araçlarını serbestçe kullanabilirler. Takımlar, sunum sürelerini etkin kullanmak ve projelerinin özgünlüğünü, uygulanabilirliğini, teknik ayrıntılarını ve yarışma hedeflerine uygunluğunu net bir şekilde jüriye aktarmakla sorumludur. Final sunumları sırasında takım üyelerinin tamamının katılımı beklenmektedir. Takım kaptanı veya takım üyelerinden biri veya birkaç kişi sunumu yapabilir. Sunumun net, anlaşılır ve projeyi en iyi temsil edecek şekilde olması beklenmektedir. Takımların sunumlarını TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenen süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.

5. SAHA KILAVUZLARI

5.1. SAHA KURGUSU VE YARIŞMA MODELİ

5.1.1. Saha Bölgelerinin Tanımı

Yarışma sahası, üç (3) ana bölgeden oluşacaktır.

1) A Bölgesi (Güvenli Alan): Sadece A noktasından yarışa başlayan takımın robotunun girebildiği, rakip takımın robotunun girmesi yasak alandır. A noktasından başlayan takımın "Başlangıç Noktası" bu alandadır.
2) B Bölgesi (Güvenli Alan): Sadece B noktasından yarışa başlayan takımın robotunun girebildiği, rakip takımın robotunun girmesi yasak alandır. B noktasından başlayan takımın "Başlangıç Noktası" bu alandadır.
3) C Bölgesi (Ortak Rekabet Alanı): Sahadaki ana rekabetin yaşandığı, ortak görevlerin bulunduğu ve her iki takımın robotunun da girmesine izin verilen alandır.

5.1.2. Maç Akışı ve Puanlama

1) Maç sırası gelen takımlar anons edilir. 5 (beş) dakika içinde takımların sahada hazır olması beklenmektedir.
2) Maç Başlangıcı: Her iki takımda maça kendi "Güvenli Alanları"nda (Bölge A ve B) yer alan "Başlangıç Noktaları"ndan başlayacaktır.
3) Güvenli Alan Görevleri: Takımların, "Ortak Rekabet Alanı"na (Bölge C) çıkmadan önce kendi "Güvenli Alanları"nda bulunan görevleri tamamlamaları beklenmektedir.
4) Güvenli Alan Görevleri, takımlara garanti puanlar kazandırarak, rakibin gücünden bağımsız olarak temel mühendislik başarısını ödüllendirmeyi ve şans faktörünü azaltmayı amaçlar.

5.1.3. Güvenli Alan İhlali

1) Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mekanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (Bölge A veya B) sınırlarını *her ne sebeple olursa olsun* geçmesi **kesinlikle yasaktır.**
2) Robotlar, "Ortak Rekabet Alanı"ndan (Bölge C), rakibin "Güvenli Alanı" içindeki görev nesnelerine veya robotuna uzaktan (örn: bir fırlatıcı ile) müdahale edemez.
3) Kural ihlali, Hakem tarafından teyit edildiği anda, ihlali yapan takım için o maç özelinde **takımın topladığı puanlar geçersiz** sayılacaktır.

5.1.4. Ortak Rekabet Alanı (C Bölgesi) Kuralları

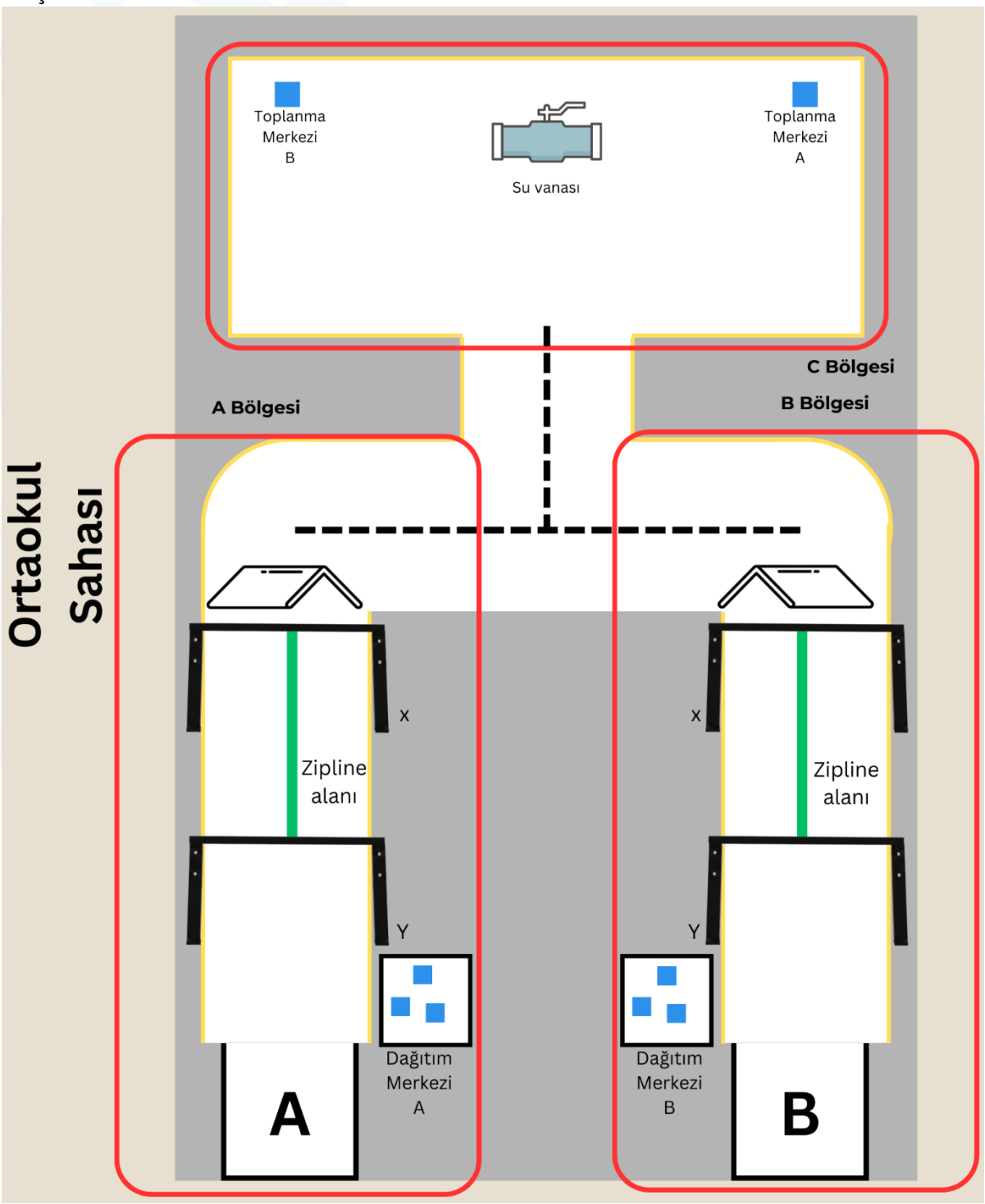
"Ortak Rekabet Alanı" (C Bölgesi), iki takımın robotlarının etkileşime girebildiği tek alandır. Ancak bu etkileşim "robot savaşı" değil, görev odaklı rekabet amaçlıdır. Bu alanda aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1) **Mekanizma Koruması:** Bir robotun, rakip robotun aktif bir parçasına (kol, kıskaç, çatal, hazne vb.) kendi aktif mekanizmasıyla (kıskaç, gripper vb.) kasıtlı olarak **müdahale etmesi, tutması, çekiştirmesi, kırması veya bloke etmesi** "Doğrudan Yıkıcı Müdahale" sayılır ve kesinlikle yasaktır.
   - *Hakem uyarısı; tekrarı halinde puan cezası veya o turda toplanan puanların geçersiz sayılması ile sonuçlanacaktır.*

2) **Kasıtlı Engelleme:** Bir robotun, kendisi aktif olarak o görevi yapmaksızın, rakip takımın;
- ***Rakibin C bölgesine girişini veya görev yapmasını engellemek yasaktır.***
- *Hakem uyarısı. Uyarının ardından 10 saniye içinde çekilmeyen takıma puan cezası uygulanır. Hakem tarafından robot başlangıç noktasına geri gönderilir.*

5.2. ORTAOKUL SAHASI

Yarışma parkuru, 350 cm x 550 cm boyutlarında olup A, B ve C bölgelerinden oluşmaktadır.



Resim 1. Ortaokul Sahası

Saha üzerinde bulunan **kırmızı çizgiler görsel üzerinde bölgeleri belirtmek içindir. Yarışma sahasında yer **almayacaktır.***

5.2.1. Ortaokul Görevler ve Puanlama:

A) Genel Kurallar ve Maç Akışı

1) Görevler için belirtilen süre **10 dakikadır**. Süre sonunda en çok puanı toplayan robot sıralamaya girecektir.
2) Maç sırası gelen takımlar anons edilir. Takımlar **5 (beş) dakika** içinde sahaya gelmek zorundadır.
3) Bir takım birden fazla robotla sahada yarışamaz. Yarışma sırasında sahaya aynı anda iki rakip robot çıkacaktır.
4) Robotlar, başlangıç alanında hakemin "Başla" komutuyla harekete geçecektir.
5) Robotlar, A veya B bölgelerinden yarışa başlayacak; saha içerisinde tanımlanan görevleri tamamladıktan sonra parkuru bitirerek, yarışa başladıkları A veya B bölgelerine geri döneceklerdir.
6) İlk turda A bölgesinden yarışa başlayan takım, ikinci turda B bölgesinde yarışa başlayacaktır. Birinci ve ikinci turda toplanan puanlar takımın toplam parkur yarış puanlarını oluşturacaktır.
7) Robotların, yarışma süresi boyunca saha üzerinde sarı çizgilerle belirlenen alanların dışına çıkmamaları gerekmektedir. Sarı çizgilerin dışına çıkan takımlar başlangıç noktalarına dönecektir.

B) Güvenli Alan Görevleri (Koli Taşıma)

8) Ortaokul sahası dağıtım merkezinde **9x9x9cm** boyutlarında **3 adet koli** bulunmaktadır. Kolilerin ağırlıkları **50-100 gr** arasındadır.
9) Takımlar, bu kolileri kendi bölgelerindeki **12x12cm** boyutlarındaki toplama merkezine götürüp, **bu alanın sınırları dışına taşırmadan üst üste** dizmelidir. (A bölgesinden alınan koliler, A bölgesindeki toplama merkezine götürülür).
10) Takımlar, toplama merkezine dizdikleri her koli başına **18,75 puan** alacaklardır. *(3 Koli x 18,75 = 56,25 Puan)*.
11) Dağıtım merkezinden alınan kolilerin, toplama merkezine ulaştırılmadan önce düşürülmesi halinde, düşen koliler hakem tarafından alınarak ilgili dağıtım merkezlerine yeniden yerleştirilecektir.

C) Ortak Alan (C Bölgesi) ve Vana Görevi

12) Dağıtım merkezinden sonra C bölgesi ortak alana geçerken yolda **kasis** bulunmaktadır. Robotların bu kasis üzerinden geçmesi gerekmektedir.
13) C bölgesinde **vana açma görevi** bulunmaktadır. Dağıtım merkezindeki kolilerin tamamı toplanma bölgesinde üst üste dizilmeden vana görevine geçilemeyecektir.
14) Tüm kolileri toplanma bölgesine götüren takımlar, ortak alan C bölgesinde bulunan vana açma görevini yapabileceklerdir. Vana açma görevini yerine getiren **sadece bir takım 18,75 puan** alabilecektir.

D) Zipline ve Parkur Bitirme

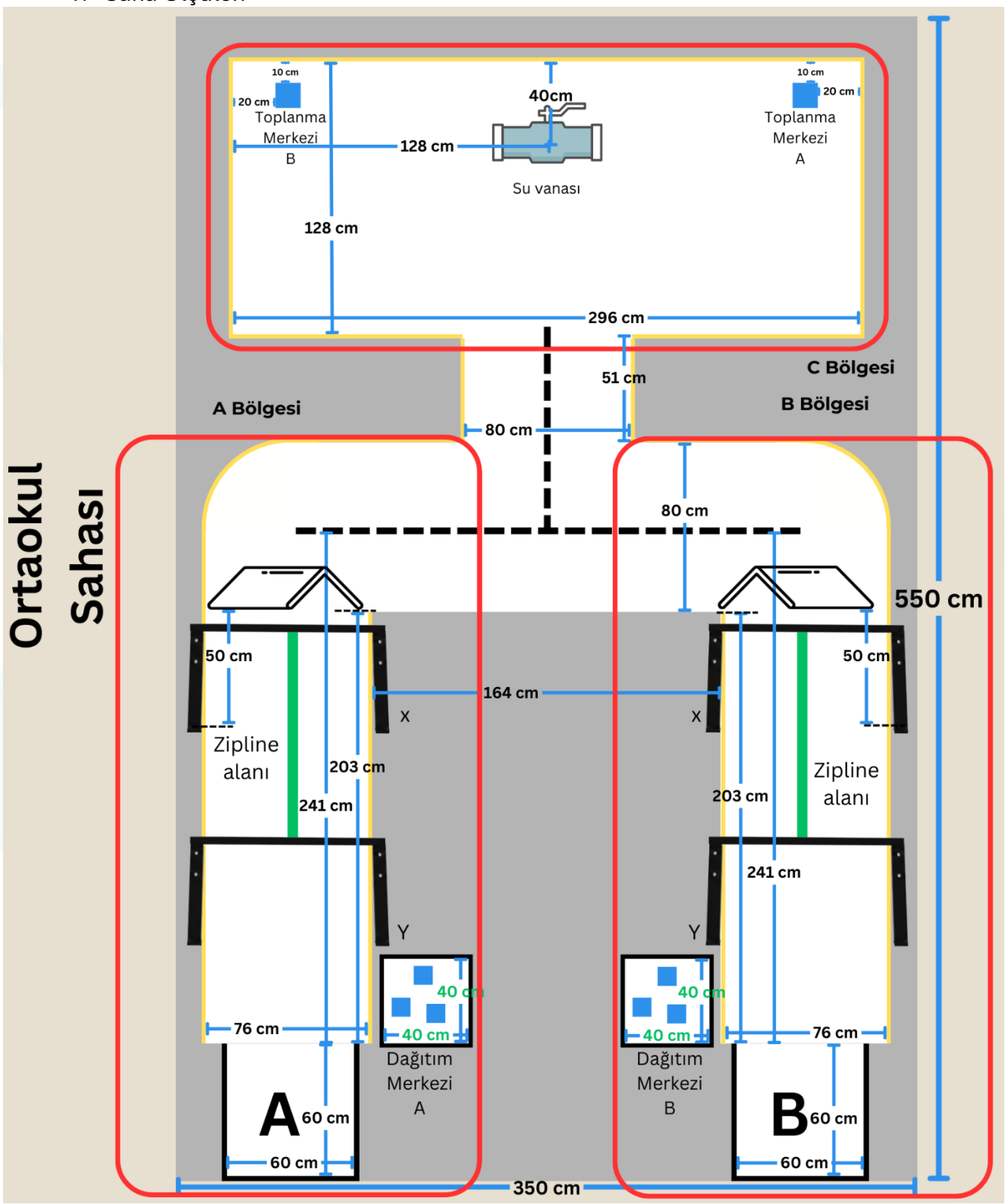
15) Robotlar, C bölgesinden A ve B bölgelerine dönüş sırasında **zipline hattını kullanmaları beklenmektedir**. Zipline hattı üzerinden başarılı geçiş yapan takımlar **25 puan** alacaktır.
16) Zipline hattının başlangıç noktası(**X**) yerden **90 cm**, bitiş noktası(**Y**) ise **70 cm** yükseklikte olup hat uzunluğu **1 metredir**.
17) Zipline bölgesinden puan alabilmek için geçiş, zipline hattına tutunularak gerçekleştirilecektir. Zipline hattı kullanılmadan, zeminle temas edilerek veya harici müdahale ile yapılarak başlangıç noktasına dönen takımlar bu alandan puan alamayacaktır.

E) Yasaklar ve Cezai İşlemler

18) Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mekanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (A Bölgesi ve B Bölgesi) sınırlarını geçmesi kesinlikle yasaktır.
19) Bir robotun, rakip robotun aktif bir parçasına (kol, kıskaç, çatal, hazne vb.) kendi aktif mekanizmasıyla (kıskaç, gripper vb.) kasıtlı olarak müdahale etmesi, tutması, çekiştirmesi, kırması veya bloke etmesi kesinlikle yasaktır.

5.2.2. Ortaokul Saha ve Görev Objeleri Ölçüleri:

1. Saha Ölçüleri

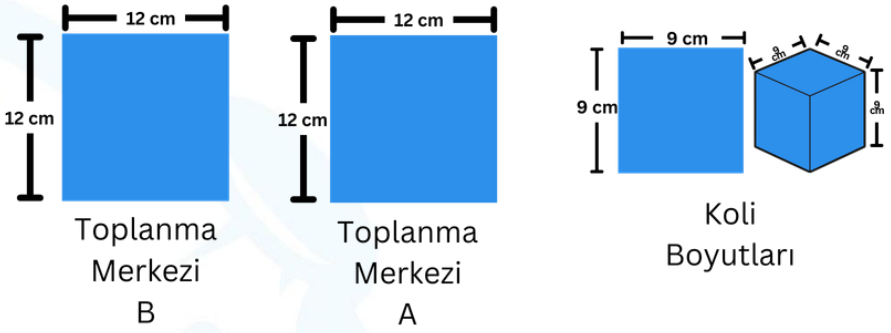


Resim 2. Ortaokul Sahası-Ölçülü

Saha üzerinde bulunan **kırmızı çizgiler görsel üzerinde bölgeleri belirtmek içindir. Yarışma sahasında yer **almayacaktır.***

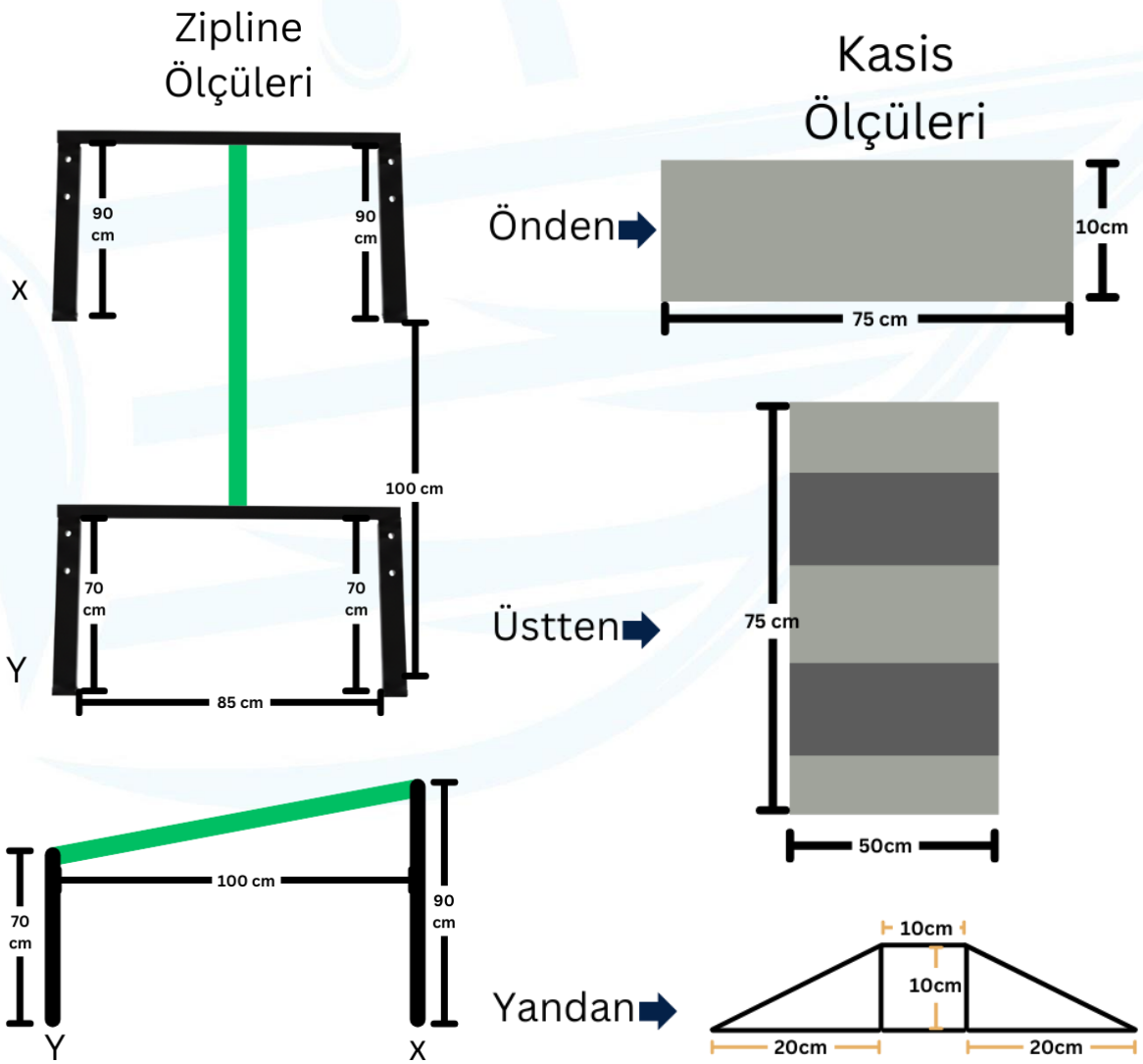
- Saha boyutları 550x350cm
- Zipline alanı ile kasis arasında 50cm mesafe bulunmaktadır.
- Başlangıç alanları 60x60cm boyutlarındadır.

2. Saha obje Boyutları



Resim 3. Ortaokul Obje Ölçüleri

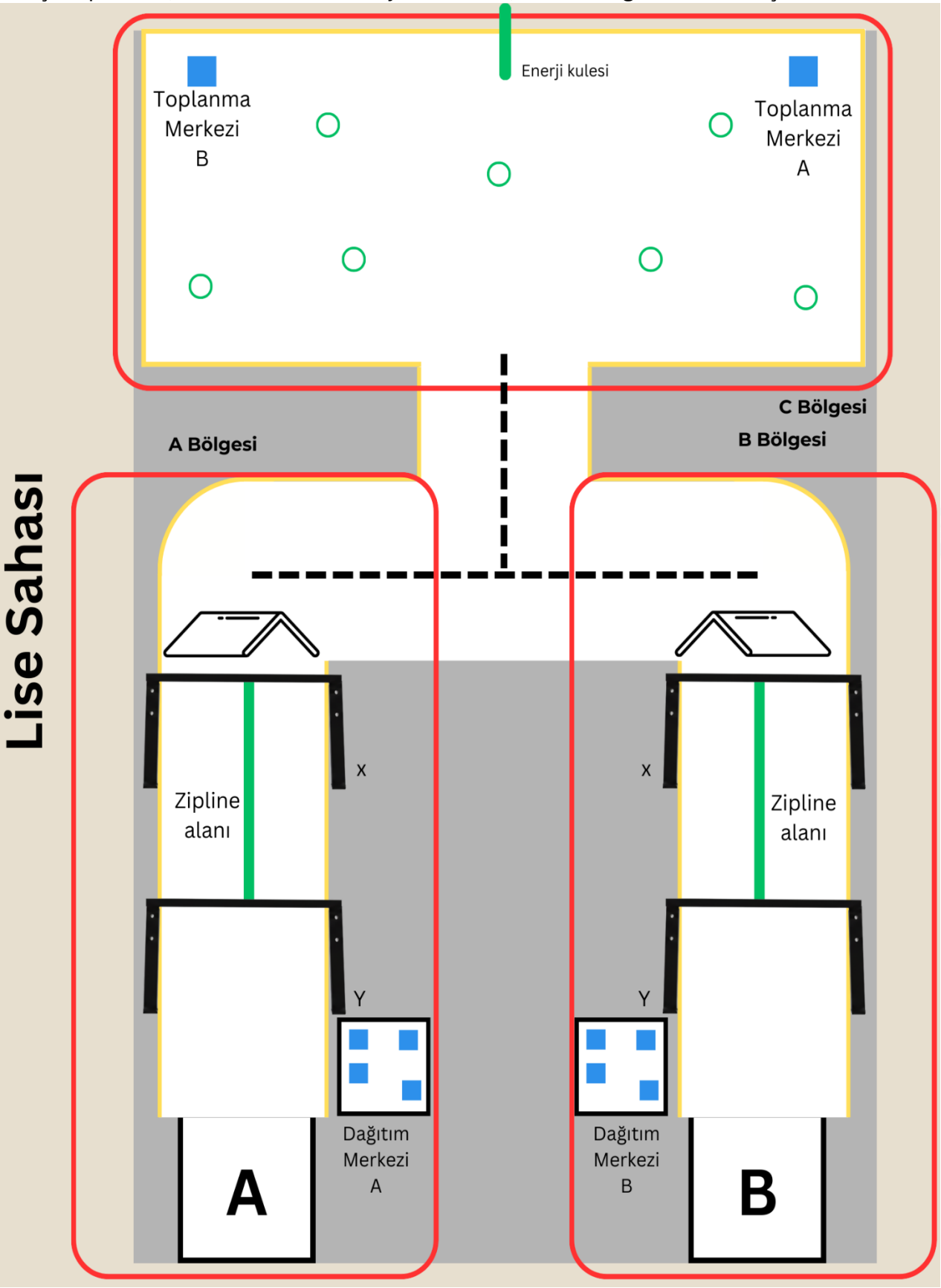
- Koli boyutları 9x9x9cm boyutlarında olup, küp şeklindedir.
- Koli ağırlıkları: 50-100gr aralığındadır.



Resim 4. Ortaokul Zipline-Kasis Ölçüleri

5.3. LİSE SAHASI

Yarışma parkuru, **350 cm x 550 cm** boyutlarında A, B ve C bölgelerinden oluşmaktadır.



Resim 5. Lise Sahası

Saha üzerinde bulunan **kırmızı çizgiler görsel üzerinde bölgeleri belirtmek içindir. Yarışma sahasında yer **almayacaktır.***

5.3.1. Lise Görevler ve Puanlama:

A) Genel Kurallar ve Maç Akışı

1. Görevler için belirtilen süre **10 dakikadır**. Süre sonunda en çok puanı toplayan robot sıralamaya girecektir.
2. Maç sırası gelen takımlar anons edilir. Takımlar **5 (beş) dakika** içinde sahaya gelmek zorundadır.
3. Bir takım birden fazla robotla sahada yarışamaz. Yarışma sırasında sahaya aynı anda iki rakip robot çıkacaktır.
4. Robotlar, başlangıç alanında hakemin "Başla" komutuyla harekete geçecektir.
5. Robotlar, A veya B bölgelerinden yarışa başlayacak; saha içerisinde tanımlanan görevleri tamamladıktan sonra parkuru bitirerek, yarışa başladıkları A veya B bölgelerine geri döneceklerdir.
6. İlk turda A bölgesinden yarışa başlayan takım, ikinci turda B bölgesinde yarışa başlayacaktır. Birinci ve ikinci turda toplanan puanlar takımın toplam parkur yarış puanlarını oluşturacaktır.
7. Robotların, yarışma süresi boyunca saha üzerinde sarı çizgilerle belirlenen alanların dışına çıkmamaları gerekmektedir. Sarı çizgilerin dışına çıkan takımlar başlangıç noktalarına dönecektir.

B) Güvenli Alan Görevleri (Koli Taşıma)

8. Lise sahası dağıtım merkezinde **9x9x9cm** boyutlarında **4 adet** koli bulunmaktadır. Kolilerin ağırlıkları **50-100 gr** arasındadır.
9. Takımlar, bu kolileri kendi bölgelerindeki **12x12cm** boyutlarındaki toplama merkezine götürüp, **bu alanın sınırları dışına taşırmadan** üst üste dizmelidir. (A bölgesinden alınan koliler, A bölgesindeki toplama merkezine götürülür).
10. Takımlar, toplama merkezine dizdikleri her koli başına **10 puan** alacaklardır. *(4 Koli x 10 = 40 Puan)*.
11. Dağıtım merkezinden alınan kolilerin, toplama merkezine ulaştırılmadan önce düşürülmesi halinde, düşen koliler hakem tarafından alınarak ilgili dağıtım merkezlerine yeniden yerleştirilecektir.

C) Ortak Alan (C Bölgesi) ve Enerji Kulesi Görevi

12. Dağıtım merkezinden sonra C bölgesi ortak alana geçerken yolda **kasis** bulunmaktadır. Robotların bu kasis üzerinden geçmesi gerekmektedir.
13. C bölgesinde enerji halkalarının enerji kulesine dizildiği **halka dizme görevi** bulunmaktadır. Dağıtım merkezindeki kolilerin tamamı toplanma bölgesinde üst üste dizilmeden enerji kulesi görevine geçilemeyecektir.
14. Tüm kolileri toplanma bölgesine götüren takımlar, ortak alan C bölgesinde bulunan enerji halkalarını dizme görevini yapabileceklerdir.
15. C bölgesinde **7 adet enerji halkası** bulunmaktadır. Halkaların **iç çapı 9 cm, dış çapı 11 cm** olup **ağırlıkları 30-100 gr arasındadır.**

16. C bölgesinde bulunan enerji halkalarının **30 cm uzunluğunda ve 5 cm çapındaki** enerji kulesine geçirilmesi gerekmektedir.
17. Takımlar enerji kulesine geçirdikleri her halka başına **5 puan** alacaktır. *(7 Halka x 5 = 35 Puan)*.

D) Zipline ve Parkur Bitirme

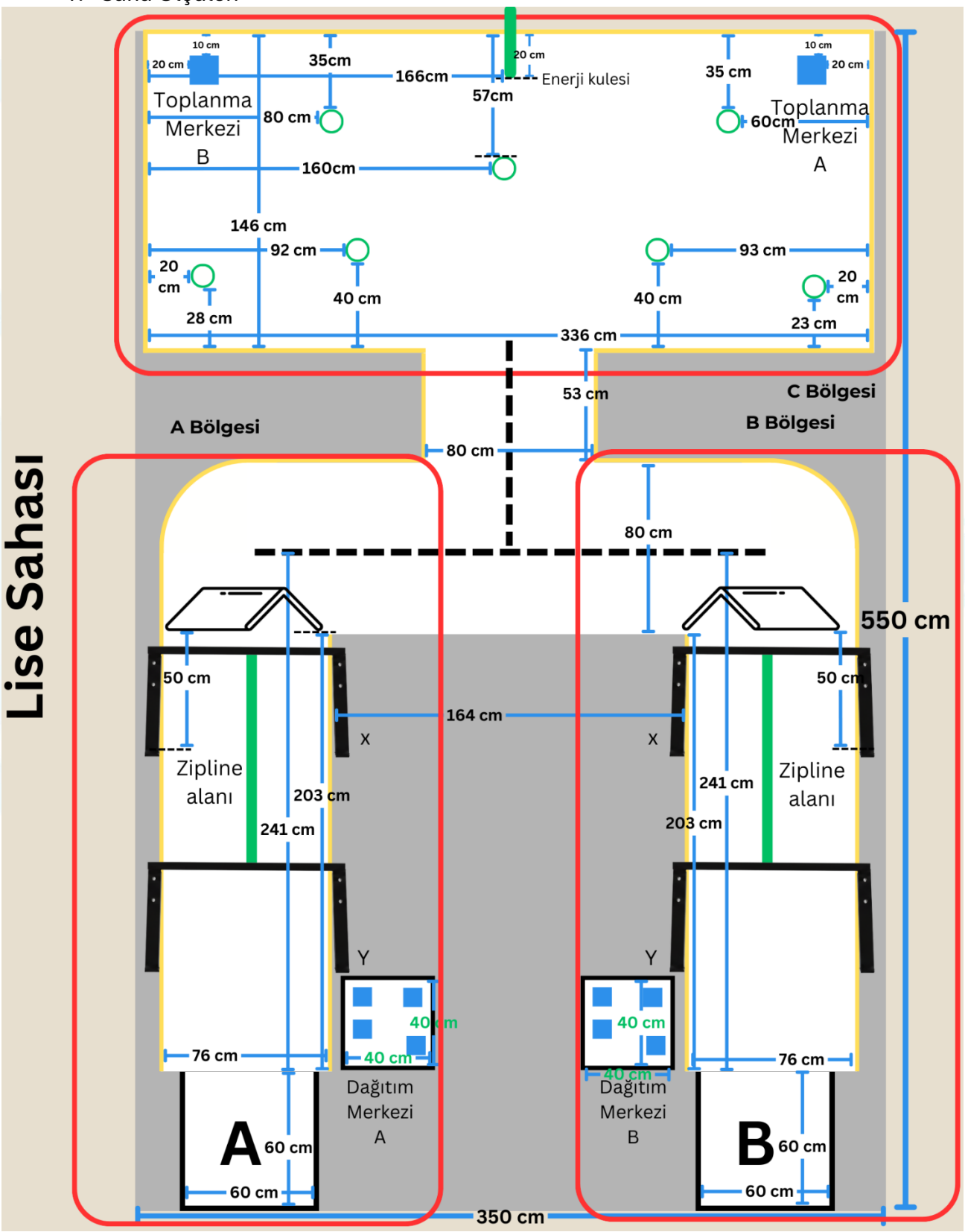
18. Robotlar, C bölgesinden A ve B bölgelerine dönüş sırasında **zipline hattını kullanmaları beklenmektedir**. Zipline hattı üzerinden başarılı geçiş yapan takımlar **25 puan** alacaktır.
19. Zipline hattının başlangıç noktası(**X**) yerden **90 cm**, bitiş noktası(**Y**) ise **70 cm** yükseklikte olup hat uzunluğu **1 metredir**.
20. Zipline bölgesinden puan alabilmek için geçiş, zipline hattına tutunularak gerçekleştirilecektir. Zipline hattı kullanılmadan, zeminle temas edilerek veya harici müdahale ile yapılarak başlangıç noktasına dönen takımlar bu alandan puan alamayacaktır.

E) Yasaklar ve Cezai İşlemler

21. Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mekanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (Bölge A veya B) sınırlarını geçmesi kesinlikle yasaktır.
22. Robotlar, "Ortak Rekabet Alanı"ndan (Bölge C), rakibin "Güvenli Alanı" içindeki görev nesnelerine veya robotuna uzaktan veya yakından müdahale edemez.

5.3.2. Lise Saha ve Görev Objeleri Ölçüleri:

1. Saha Ölçüleri

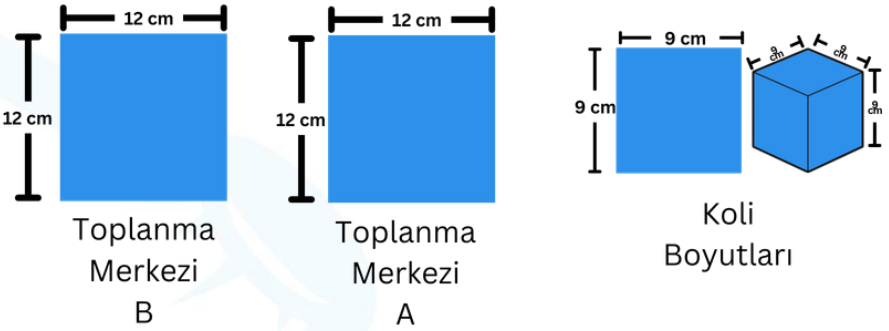


Resim 6. Lise Sahası-Ölçülü

Saha üzerinde bulunan **kırmızı çizgiler görsel üzerinde bölgeleri belirtmek içindir. Yarışma sahasında yer **almayacaktır.***

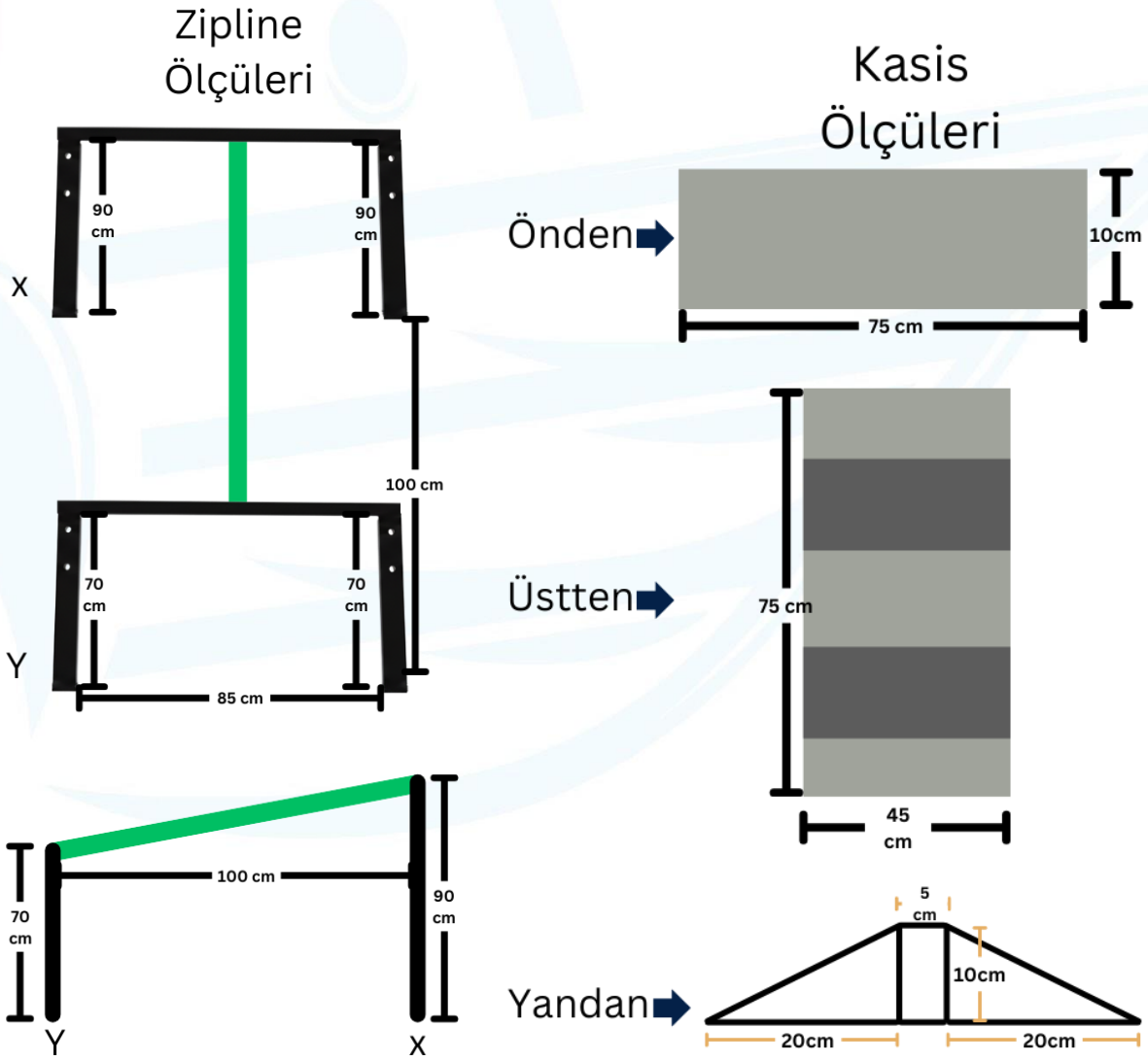
- Saha boyutları 550x350cm
- Zipline alanı ile kasis arasında 50cm mesafe bulunmaktadır.
- Başlangıç alanları 60x60cm boyutlarındadır.

2. Saha obje Boyutları

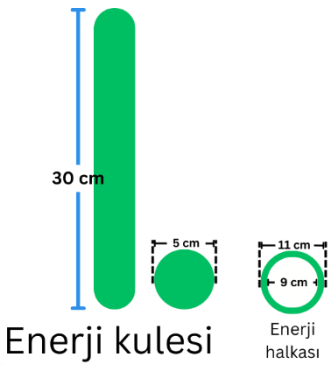


Resim 7. Lise Obje Ölçüleri

- Koli boyutları 9x9x9cm boyutlarında olup, küp şeklindedir.
- Koli ağırlıkları: 50-100gr aralığındadır.



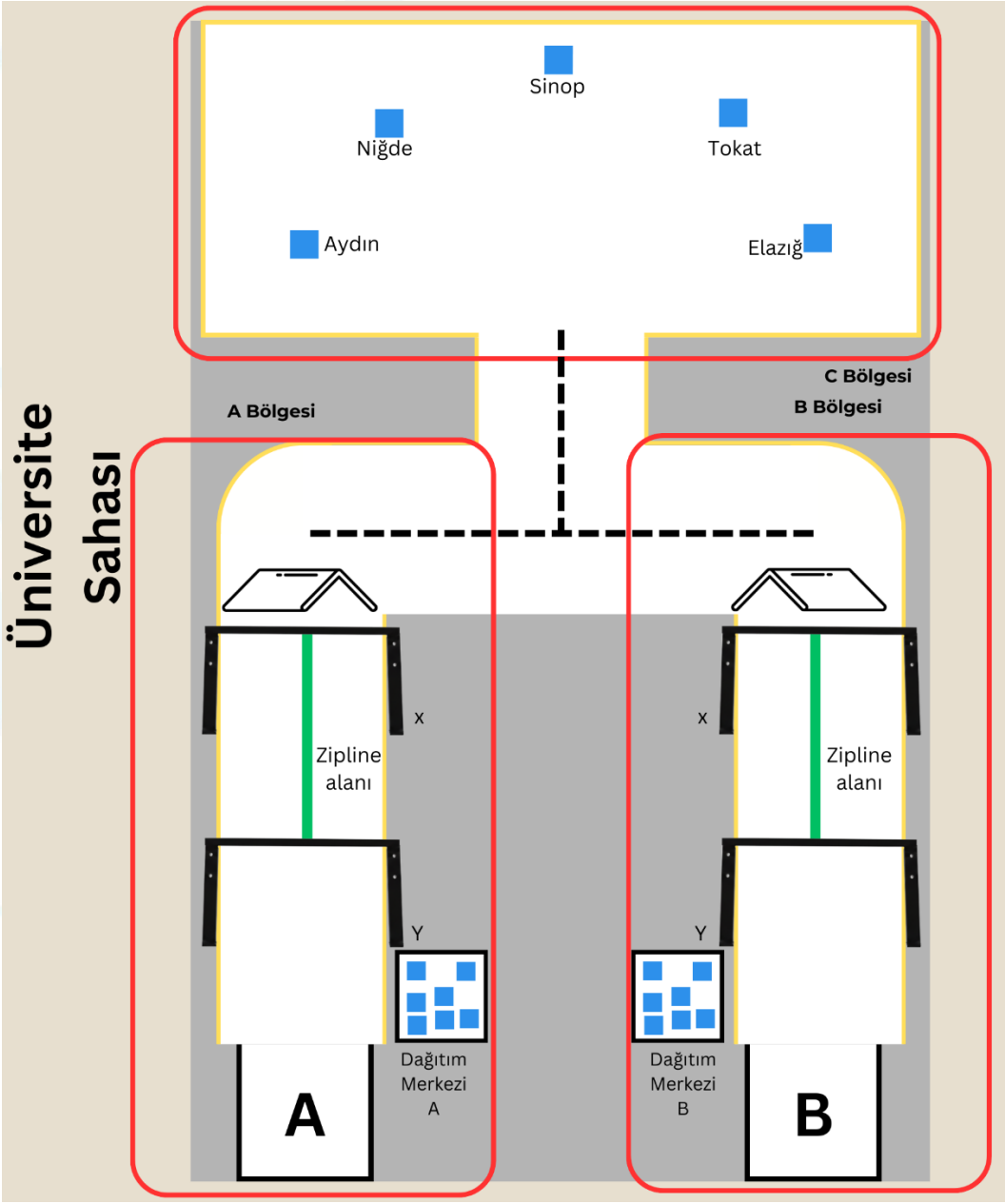
Resim 8. Lise Zipline-Kasis Ölçüleri



Resim 9. Lise Enerji Kulesi-Enerji Halkası Ölçüleri

5.4. ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ SAHASI

Yarışma parkuru, **350 cm x 550 cm** boyutlarında olup A, B ve C bölgelerinden oluşmaktadır.



Resim 10. Üniversite Sahası

Saha üzerinde bulunan **kırmızı çizgiler görsel üzerinde bölgeleri belirtmek içindir. Yarışma sahasında yer **almayacaktır.***

5.4.1. Üniversite Görevler ve Puanlama:

A) Genel Kurallar ve Maç Akışı

1. Görevler için belirtilen süre **10 dakikadır**. Süre sonunda en çok puanı toplayan robot sıralamaya girecektir.
2. Maç sırası gelen takımlar anons edilir. Takımlar **5 (beş) dakika** içinde sahaya gelmek zorundadır.
3. Bir takım birden fazla robotla sahada yarışamaz. Yarışma sırasında sahaya aynı anda iki rakip robot çıkacaktır.
4. Robotlar, başlangıç alanında hakemin "Başla" komutuyla harekete geçecektir.
5. Robotlar, A veya B bölgelerinden yarışa başlayacak; saha içerisinde tanımlanan görevleri tamamladıktan sonra parkuru bitirerek, yarışa başladıkları A veya B bölgelerine geri döneceklerdir.
6. İlk turda A bölgesinden yarışa başlayan takım, ikinci turda B bölgesinde yarışa başlayacaktır. Birinci ve ikinci turda toplanan puanlar takımın toplam parkur yarış puanlarını oluşturacaktır.
7. Robotların, yarışma süresi boyunca saha üzerinde sarı çizgilerle belirlenen alanların dışına çıkmamaları gerekmektedir.

B) RFID Okuma ve Akıllı Teslimat Görevi

8. Üniversite sahası dağıtım merkezinde **7 adet koli** bulunmaktadır. Kolilerin her biri **9cm x 9cm x 9cm** boyutlarında olup **ağırlıkları 50-100 gr arasındadır.**
9. Tüm kolilerin üzerinde RFID çipleri bulunur. Ancak bu kolilerden **sadece 5 tanesi** sahadaki şehirlerle eşleşmektedir; diğer koliler **boş/geçersiz ID**'ye sahiptir.
10. Koli bırakma alanları (şehirler)**12x12cm** boyutlarındadır.
11. Her bir teslimat noktası (şehir), fiziksel olarak **yalnızca tek bir koli** kabul etmektedir. İki takımın ortak alanda aynı anda yarıştığı göz önüne alındığında; bir şehre **ilk başarılı teslimatı yapan takım** o şehrin puanını alır ve o şehri "kapatmış" olur.
12. Rakip takım tarafından daha önce koli bırakılmış (dolu) bir şehre ikinci bir koli bırakılamayacaktır. Bırakılsa dahi **puan alamayacaktır.**
13. Takımlar doğru şehre **ilk olarak** götürdükleri her geçerli koli başına **15 puan** alacaktır. (Yanlış şehre bırakılan veya boş ID'li koliler puan kazandırmaz).
14. Takımlar, RFID çipinden okunan veriyi kullanarak koliye ait ID ve ilgili şehrin adını robot üzerinde bulunan **OLED ekranda görüntülemekle yükümlüdür**.
15. Dağıtım merkezinden alınan kolilerin, hedef şehre ulaştırılmadan önce düşürülmesi halinde, düşen koliler hakem tarafından alınarak ilgili dağıtım merkezlerine yeniden yerleştirilecektir.
16. Dağıtım merkezinden sonra C bölgesi ortak alana geçerken yolda **kasis** bulunmaktadır. Robotların bu kasis üzerinden geçmesi gerekmektedir.

C) Zipline ve Parkur Bitirme

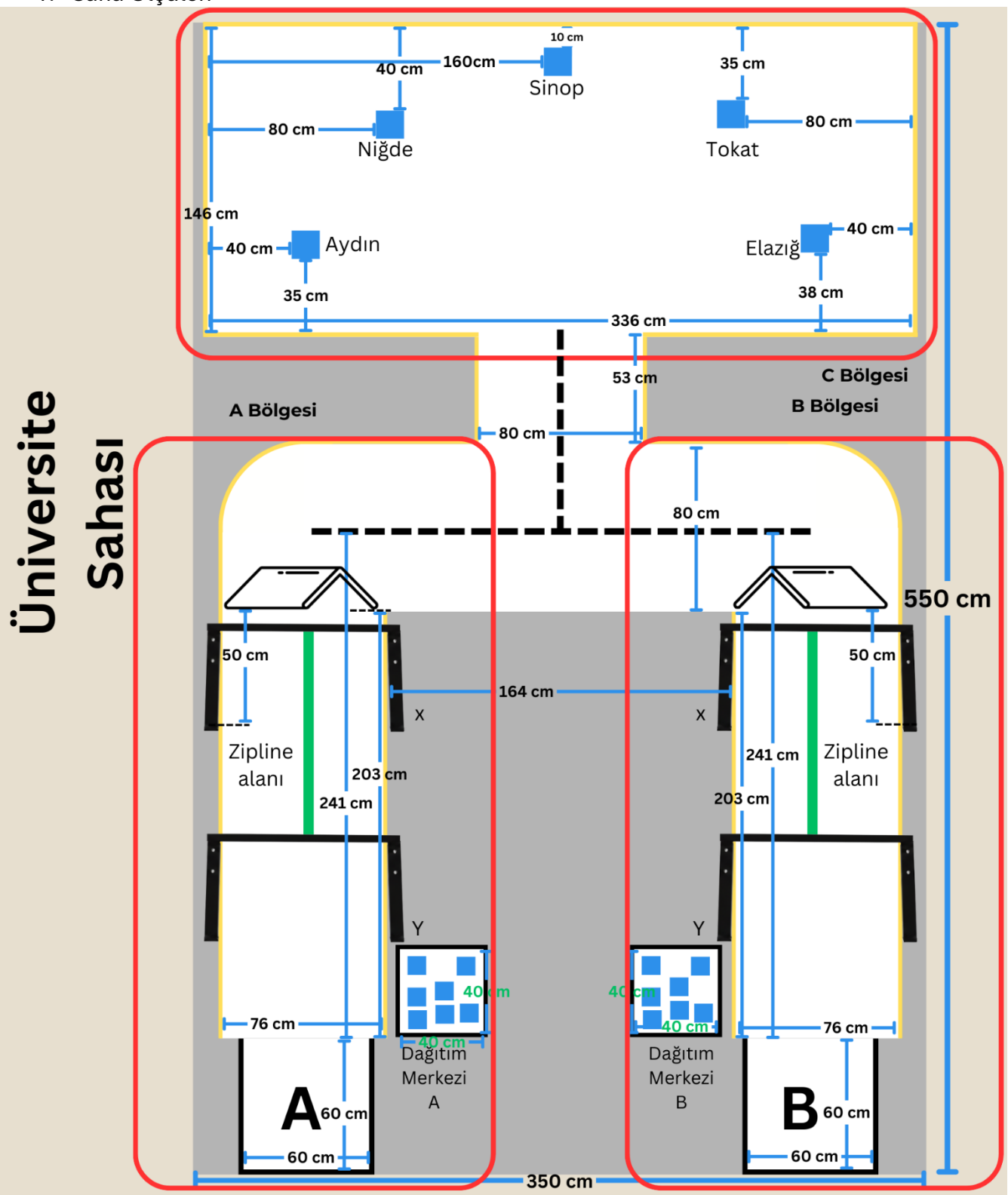
17. Robotlar, C bölgesinden A ve B bölgelerine dönüş sırasında **zipline hattını kullanmaları beklenmektedir**. Zipline hattı üzerinden başarılı geçiş yapan takımlar **25 puan** alacaktır.
18. Zipline hattının başlangıç noktası(**X**) yerden **90 cm**, bitiş noktası(**Y**) ise **70 cm** yükseklikte olup hat uzunluğu **1 metredir**.
19. Zipline bölgesinden puan alabilmek için geçiş, zipline hattına tutunularak gerçekleştirilecektir. Zipline hattı kullanılmadan, zeminle temas edilerek veya harici müdahale ile yapılarak başlangıç noktasına dönen takımlar bu alandan puan alamayacaktır.

D) Yasaklar ve Cezai İşlemler

20. Bir robotun (veya robotun herhangi bir parçası/mekanizması), rakip takımın "Güvenli Alanı" (Bölge A veya B) sınırlarını geçmesi kesinlikle yasaktır.
21. Robotlar, "Ortak Rekabet Alanı"ndan (Bölge C), rakibin "Güvenli Alanı" içindeki görev nesnelerine veya robotuna uzaktan veya yakından müdahale edemez.

5.4.2. Üniversite Saha ve Görev Objeleri Ölçüleri:

1. Saha Ölçüleri

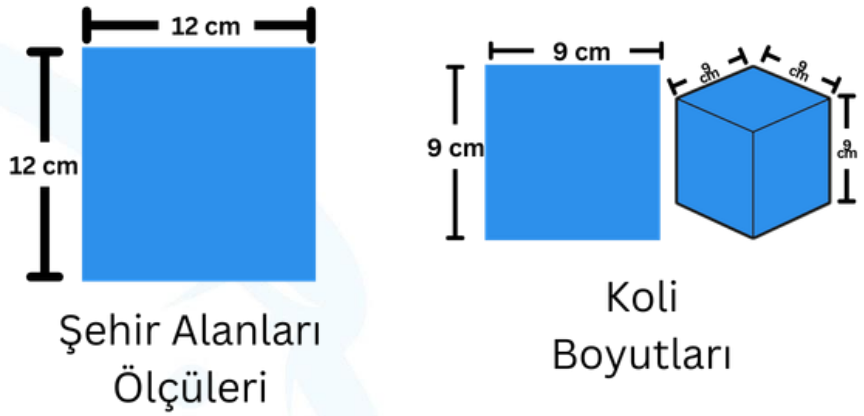


Resim 11. Üniversite Sahası-Ölçülü

Saha üzerinde bulunan **kırmızı çizgiler görsel üzerinde bölgeleri belirtmek içindir. Yarışma sahasında yer **almayacaktır.***

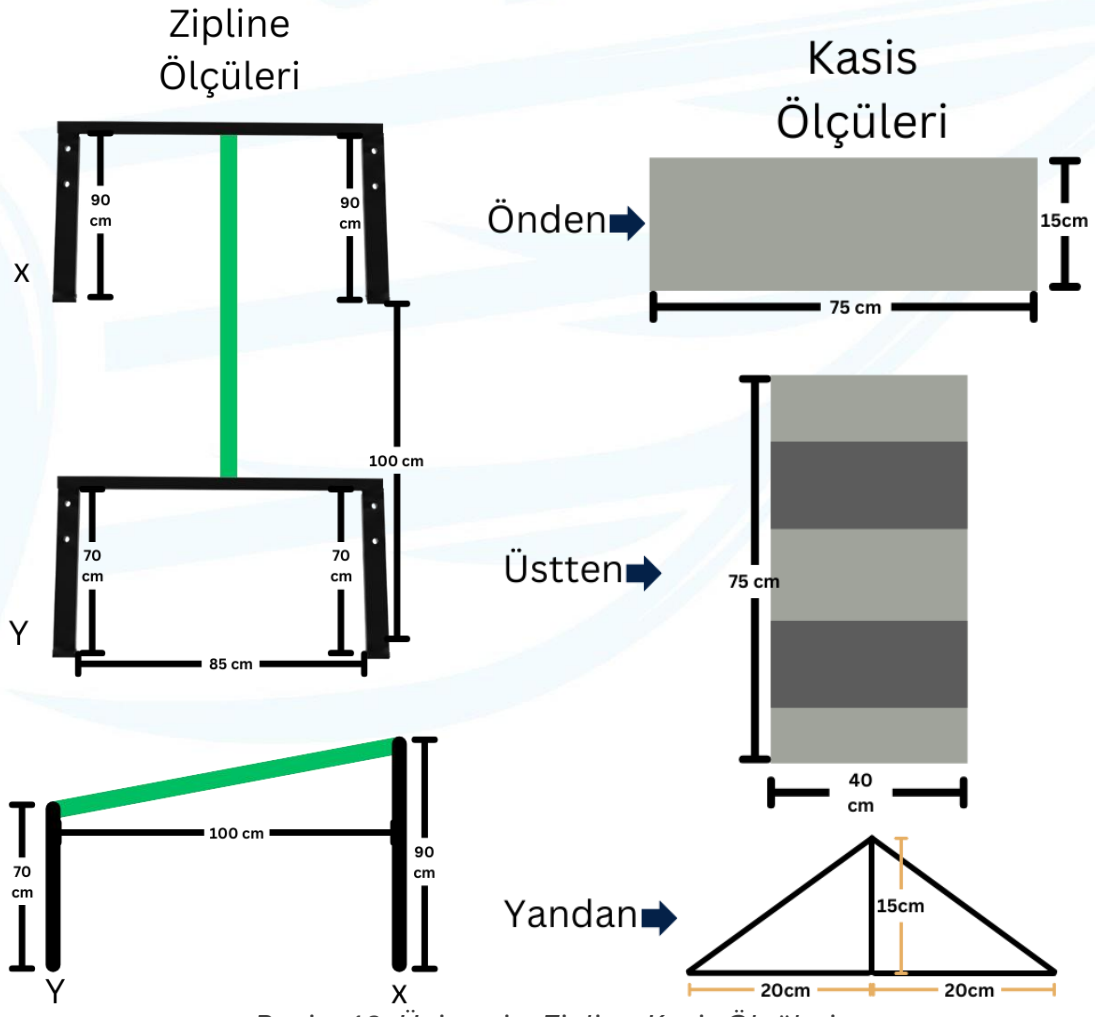
- Saha boyutları 550x350cm
- Zipline alanı ile kasis arasında 50cm mesafe bulunmaktadır.
- Başlangıç alanları 60x60cm boyutlarındadır.

2. Saha obje Boyutları



Resim 12. Üniversite Obje Ölçüleri

- Koli boyutları 9x9x9cm boyutlarında olup, küp şeklindedir.
- Koli ağırlıkları: 50-100gr aralığındadır.



Resim 13. Üniversite Zipline-Kasis Ölçüleri

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Tablo 11. Yarışma Takvimi

TARİH	AÇIKLAMA
28.02.2026	Yarışma Son Başvuru Tarihi
23.03.2026-17.00 (TSİ)	ÖDR Son Teslim Tarihi
22.04.2026	ÖDR Sonuçlarının Açıklanması
20.05.2026-17.00 (TSİ)	PDR Son Teslim Tarihi
19.06.2026	PDR Sonuçlarının ve Maddi Destek Almaya Hak Kazanan Takımların Açıklanması
24.07.2026-17.00 (TSİ)	Proje Tanıtım Videosu Son Teslim Tarihi
07.08.2026	Finalist Takımların Açıklanması
Ağustos-Eylül 2025	Yarışma Finalleri

**Takvim ve saatlerde TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.*

Değerlendirme; Proje Ön Değerlendirme Raporu, Proje Detay Raporu, Proje Tanıtım Videosu, Sunum Puanlaması ve Parkur Yarışı olarak beş farklı aşamada yapılacaktır.

Proje Ön Değerlendirme Raporu göndermeyen takımlar değerlendirmeye **alınmayacaktır**.

Proje Detay Raporu göndermeyen takımlar değerlendirmeye **alınmayacaktır**.

Proje Detay Raporu aşamasını başarıyla tamamlayan takımlar Proje Tanıtım Videosu aşamasına geçmeye hak kazanacaklardır.

Proje Tanıtım Videosu aşamasına geçmeye hak kazanıp, Proje Tanıtım Videosu göndermeyen takımlar final aşamasına katılmaya hak **kazanamayacaklardır**.

Proje ön değerlendirme raporu, proje detay raporu ve video teslimi takvimde belirtilen gün içerisinde saat **17:00'a** kadar KYS sistemi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk tamamen başvuran takımlardadır.

Final aşamasında her takımın juriye sunum yapması **zorunludur.** Sunum konusunda takımlar istediği sunum araçlarını kullanabilir. Herhangi bir sunum aracı kısıtlaması yoktur.

İtiraz süreci TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından sonuçların açıklanmasının ardından gönderilen mail ile takımlara bildirilmektedir.

6.1. İletişim, Soru ve Cevap

- TEKNOFEST Robolig yarışması ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeler www.teknofest.org web sitesinde TEKNOFEST Robolig yarışma sayfasında yer alan yarışma grubundan yapılacaktır. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacı takım sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan yarışma heyeti, hakem ve jüri heyetleri sorumlu değildir.
- Yarışma ile ilgili detaylar bu şartname içerisinde açıklanmıştır. Yarışmanın sağlıklı bir süreç içerisinde yürütülebilmesi için şartnamenin dikkatle okunması gerekmektedir.

7. PROJE ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

Takımlar, Proje Ön Değerlendirme Raporlarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Ön Değerlendirme Raporlarını teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır.
Proje ön değerlendirme raporu sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar yarışma takviminde belirtilen tarihte açıklanacaktır.

7.1. Proje Ön Değerlendirme Raporu Kriterleri

1) Başvuru esaslarına uygun, eksiksiz şekilde tarafımıza iletilen projeler aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak elemeye tabi tutulacaktır.
2) Proje Ön Değerlendirme Raporu kaynakça ve içindekiler dahil **en fazla 7 sayfadan** oluşmalıdır.
3) Proje Ön Değerlendirme Raporu "TEKNOFEST Robolig Yarışması" sayfasında **Rapor Şablonları** başlığında yayınlanan rapor şablonuna uygun yazılmalıdır.
4) Gönderilen proje raporları rapor şablonunda yer alan **kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir**. Başvuru esaslarına uygun olmayan, eksik gönderilen proje raporları elenecektir. Bu kapsamda elenecek olan projenin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

8. PROJE DETAY RAPORU

Proje Detay Raporu (PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporları'nı yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Rapor sonuçlarına göre başarılı olan takımlar maddi destek başvurusu yaptı ise almaya hak kazanacaktır, bu aşamada KYS sistemi üzerinden iletilecek olan maddi destek formunun doldurulması gerekmektedir, Maddi destek formu için tarih, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenecek olup bilgilendirme iletişim sorumlusuna yapılacaktır. Maddi destek başvurusu yapmak zorunlu değildir.

8.1. Proje Detay Raporu Kriterleri

1) Proje Ön Değerlendirme Rapor sonuçlarına göre elemeden sonra devam etmeye hak kazanan projeler, rapor şablonunda yer alan kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.
2) Proje Detay Raporu; Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test ve Uygulama (entegrasyon ve canlıya geçiş aktivitelerini) içeren Proje Geliştirme süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı ayrıca Proje Bütçesi, Proje Planın (proje takvimi) ve Proje Kapsamını detaylandırıldığı bir rapor olmalıdır.
3) Proje Detay Raporu kaynakça ve içindekiler dahil **en fazla 11 sayfadan** oluşmalıdır.
4) Proje Detay Raporu "TEKNOFEST Robolig Yarışması" sayfasında **Rapor Şablonları** başlığında yayınlanan rapor şablonuna uygun yazılmalıdır.

9. PROJE TANITIM VİDEOSU

1) Takımlar, Proje Tanıtım Videolarını yarışma takviminde belirtilen tarihte teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Tanıtım Videosunda proje detay raporunda belirttiğiniz robotunuzu tanıtmanız ve açıklamanız beklenmektedir.

2) Proje Tanıtım Videosu Youtube liste dışı olarak kaydedilerek link şeklinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
3) Yapılan/yapım aşamasında olan robotlar videoda görünür halde olmalıdır.
4) Videoda yapılan/yapım aşamasında olan robotların hareket kabiliyetleri gösterilmelidir.
5) Proje Tanıtım Videosu'nun amacı, Proje Detay Raporu'nda (PDR) sunulan projenin çalışan bir prototipe dönüştüğünü ve robotun yarışma görevlerini yerine getirebilecek temel kabiliyetlere sahip olduğunu göstermektir.
6) Video, bir "tanıtım filmi" olmanın ötesinde, doğrulama aşaması niteliğindedir; robotun temel işlevleri açık ve net şekilde görünür olmalıdır.
7) Video toplam süresi en az 1,5 dakika, en fazla 3 dakika (1.30 – 3 dk) olmalıdır.
8) Belirtilen süreyi aşan takımların videoları değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) Takvimde belirtilen tarihten sonra video üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
10) Yarışmaya katılabilmek için videonun yarışma takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur.

Video özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Dosya-Video Adı şu şekilde olmalıdır; Yarısma_Adı_ID_Kategori_Seviye_Takım_Adı Yatay formatta çekilmiş olmalıdır.
- Tüm takım, projenizi anlatacak kişi ve proje malzemelerinizi (varsa) videonun belli kesitlerinde görülebilecek şekilde ayarlamanız gerekmektedir. Projenizi anlatan kişi takım danışmanı olmamalıdır.
- Takım Kaptanı, Pilot varsa yardımcı pilot videoda tanıtılmalıdır.
- Tüm takım üyeleri videoda yer almalıdır.
- Çekim esnasında kameranız gerekmedikçe hareket etmemelidir, kamera sabit olmalıdır.
- Video çekmeye başlamadan önce telefon yatay olarak tutmalıdır.
- Telefonun arka kamerası kullanılmalıdır.

10. ARAÇ TEKNİK GEREKLİLİKLERİ

1) Araçların zorlu arazi (eğimli, engebeli yol vb profillerine) koşullarına uygun paletli ve/veya tekerlekli çekiş sistemine sahip **kara aracı** olması beklenmektedir.
2) Yarışma alanında, yarışmacıların, hakemlerin, seyircilerin ve diğer görevlilerin can güvenliğini tehlikeye atan hiçbir çözüm ve bileşene izin verilmeyecektir.
3) Kesici, delici, alev çıkaran, yüksek sıcaklık üreten, basınçlı gaz püskürten veya benzeri şekilde doğrudan zarar verme potansiyeli taşıyan mekanizmalar kullanılamayacaktır.
4) Aracın kontrol sistemine ait tüm donanımlar (sensör, kablaj, kontrolcü v.b.) araç kabuğunun içinde olmalıdır.
5) Araç gövdesinin içine entegre edilecek elektronik aksamın yanma ve kısa devre riskleri göz önünde bulundurularak gereken önlemlerin alınması takım sorumluluğundadır.
6) Araç üzerindeki tüm güç çıkış ve besleme hatları, **aşırı akım ve kısa devre korumalı** olmalıdır (sigorta, otomatik kesici, akım sınırlama devresi vb.).
7) Sistemlerin üzerinde bulunacak olan bütün kabloların elektrik yalıtımı tam ve uygun olmalıdır. Herhangi bir şekilde açıkta kablo, elektriksel bağlantı olmayacaktır.

8) Pil ve güç dağıtım elemanları, darbelere ve olası sıvı temasına karşı korunaklı bir bölmeye yerleştirilmelidir.
9) Pil değişimi sırasında kısa devre, ters bağlama ve kıvılcım riskine karşı takım tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.
10) Araç üzerinde robotu **anında durdurabilecek** en az birer adet "Acil Durdurma" butonu bulunmalıdır.
11) Yarışma toplamda 4 aşamadan oluşmaktadır. ÖDR (Ön Değerlendirme Raporu), PDR (Proje Detay Raporu), PTV (Proje Tanıtım Videosu) ve Final yarışlarından oluşmaktadır. Adil bir rekabet ortamı sağlamak için Video Değerlendirme aşamasından sonra robot üzerinde **tasarım bütünlüğünü** koruması beklenmektedir.

10.1. Robot Boyut ve Ağırlık Sınırları

Her robot, yarışma başlangıcında kendisine ayrılan **60 cm × 60 cm'lik başlangıç alanının** sınırları içinde tamamen yer almak zorundadır.

1) Robotun hiçbir parçası (şasi, tekerlek/palet, görev mekanizması, sensör, kablo vb.) başlangıç konumunda bu alanı taşamaz.
2) Robotun **başlangıç konumundaki maksimum yüksekliği**, zemin referans alınarak en üst noktasına kadar en fazla **60 cm** olabilir.
3) Görev gereği açılan kol, sensör direği vb. mekanizmaların maç sırasında bu yüksekliği aşmasına izin verilebilir; ancak başlangıç konumunda tüm hareketli parçalar kapalı/taşınabilir durumda iken robotun toplam yüksekliği 60 cm'yi geçmemelidir.
4) Robotun, yarışma konfigürasyonundaki **toplam ağırlığı** (tüm mekanik parçalar, elektronik bileşenler ve **pil dahil**) en fazla **20 kg** olabilecektir.

10.2. Video Değerlendirme Aşaması- Asgari Prototip Gereksinimleri

Video değerlendirmesinin amacı, PDR'de (Proje Detay Raporu) sunduğunuz mimarinin fiziksel bir prototipe dönüştüğünü ve görevleri yerine getirme kabiliyetini kanıtladığını görmektir.

Video aşamasında robotunuzun nihai (final yarışmasına hazır) durumda olmasını beklemiyoruz. Estetik kaplamalar, detaylı kablo yönetimi veya yazılımsal optimizasyonların %100 tamamlanmamış olması kabul edilebilirdir.

Ancak, videoda sunulan prototipin aşağıdaki asgari gereksinimleri karşılaması zorunludur:

1) Entegre Sistem: Robot, PDR'de beyan edilen tüm kilit mimari bileşenlerin (Şasi, Tahrik, Görev Mekanizmaları ve Ana Kontrolcüler/Sensörler) bir araya getirildiği, bütünleşik bir prototip olmalıdır. Ayrı ayrı çalışan parçaların (Örn: "Bu şasi, bu da masada çalışan kolumuz") gösterimi kabul edilmez.
2) Fonksiyonel Hareket Kabiliyeti: Robotun "yürür aksamı" (tahrik sistemi) tam fonksiyonel olmalı, PDR'de beyan edilen hareket kabiliyetini (örn: ileri, geri, dönüş) sağlıklı, stabil ve kontrollü bir şekilde sergilemelidir. Sadece motorların boşta döndüğünü göstermek yeterli değildir; robotun ağırlığını taşıyarak hareket etmesi beklenir.
3) Görev Mekanizması Gösterimi: Yarışma görevlerini yerine getirmek için tasarlanan tüm ana mekanizmalar (örn: toplama sistemi, bırakma kolu vb.) robota monte edilmiş ve çalışır durumda olmalıdır.
4) Aktif Görev Demosu: Video, robotun bu entegre mekanizmaları ve hareket kabiliyetini kullanarak görevleri (veya görevlerin kritik adımlarını) aktif olarak gerçekleştirdiğini

net bir şekilde göstermelidir. (Örn: Sadece kolu açıp kapatmak yerine, kolun bir nesneyi tutup kaldırdığını göstermek). Video Değerlendirme Aşaması; takımların Proje Detay Raporu'nda (PDR) sundukları ve detaylandırdıkları tasarım mimarisinin, fonksiyonel bir prototipe dönüştüğünü ve temel görev kabiliyetlerini yerine getirebildiğini kanıtladıkları "Doğrulama" aşamasıdır.

5) Final Yarışması Aşaması; Video Değerlendirme ile temel kabiliyetleri doğrulanmış olan prototipin, takımlar tarafından optimize edilmiş (iyileştirilmiş) ve nihai yarışma koşullarına hazırlanmış halinin sergilendiği "Uygulama" aşamasını teşkil eder.

11. PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME

Yarışma değerlendirme süreci, her biri bir sonraki aşamaya geçiş için ön koşul niteliği taşıyan 4 kademeli eleme sistemine dayanmaktadır.

a. Eleme Aşamaları: Takımların finalist olabilmesi için aşağıdaki aşamaları sırasıyla başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Bu aşamalardan alınan puanlar sadece bir üst tura geçişi sağlayacak olup, final sıralamasına etki etmeyecektir.

1. Aşama: Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR): Proje Ön Değerlendirme Raporu'nda başarılı olan takımlar, PDR aşamasına geçmeye hak kazanır.
2. Aşama Proje Detay Raporu (PDR): Proje Detay Raporu değerlendirmesinde başarılı olan takımlar, Video aşamasına geçmeye hak kazanır.
3. Aşama: Proje Tanıtım Videosu: Proje Tanıtım Videosu ile prototipini doğrulayan ve başarılı bulunan takımlar "Finalist" unvanı alarak TEKNOFEST alanındaki final yarışlarına davet edilir.

b. Nihai Puanlama: Finalist takımların sıralaması (1., 2. ve 3. lük), sadece festival alanındaki performanslarına göre hesaplanacak olup, rapor ve video puanları bu hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

Nihai Puan Dağılımı:
Final Sunum Puanı: %20 (Jüri Değerlendirmesi)
Parkur Yarışı Puanı: %80 (Saha Görev Performansı)
Tablo 12. Puanlama Yüzdelik Dağılımı

DEĞERLENDİRME TÜRÜ	ETKİ ORANI (Nihai Puana)
Sunum Puanlaması (Final)	%20
Parkur Yarışı Puanlaması (Final)	%80

** Takımların iki tur sonunda elde ettikleri toplam puan, sahadan alınabilecek maksimum puan üzerinden 100'lük sisteme endekslenecek ve bu puanın %80'i alınarak nihai parkur puanı belirlenecektir.*

12. ÖDÜLLER

Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Ödüller, Takım Üyeleri

(sistemde kayıtlı tüm üyelere) toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

Tablo 13. Ödüller

KATEGORİ	ORTAOKUL	LİSE	ÜNİVERSİTE VE ÜZERİ SEVİYESİ	DANIŞMAN
BİRİNCİLİK	70.000₺	80.000₺	90.000₺	15.000₺
İKİNCİLİK	60.000₺	70.000₺	80.000₺	12.000₺
ÜÇÜNCÜLÜK	50.000₺	60.000₺	70.000₺	10.000₺

Yarışma kapsamında, her seviye için (ortaokul, lise, üniversite ve üzeri) 'En Özgün Robot' ve 'En İyi Takım Ruhu' ödülleri verilecek; 'Robotların NSosyali' ödülü ise tüm seviyeler arasından yalnızca bir takıma verilecektir.

En Özgün Robot:

Bu ödül, yarışmada sergilenen tüm robotlar arasında en yenilikçi, en özgün, sade yazılım ve yaratıcı tasarıma sahip olan robota verilecektir. Değerlendirme kriterleri arasında teknik yenilikler, estetik tasarım, kod dizilimi ve fonksiyonel özellikler yer alacaktır. Bu ödül, robotun işlevselliğinin yanı sıra özgünlüğünü ve problem çözme yeteneğini de göz önünde bulundurarak verilecektir. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

En İyi Takım Ruhu:

Bu ödül, yarışma süresince takımın görsel duruşu, enerjisi gösterilen üstün takım çalışması, dayanışma ve iş birliği ile öne çıkan ekibe verilecektir. Değerlendirme kriterleri arasında takım üyelerinin birbirlerine olan destekleri, birlikte çalışma becerileri, diğer takımlarla ve alandaki kişiler ile iletişimi ve genel motivasyonları yer alacaktır. Bu ödül, takımın ortak bir hedefe ulaşma konusundaki kararlılığını ve uyumunu takdir etmek amacıyla verilecektir. Belirtilen ödül prestij amaçlı olup maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

Robotların NSosyali:

Bu ödül, yarışma başvuru tarihlerinden itibaren, yarışma süresince #NSosyalrobot ve #Robolig etiketleri kullanılarak NSosyal platformunda en fazla paylaşım yapan ve paylaşımları en yüksek etkileşimi alan takıma verilecektir. Değerlendirme kriterleri arasında paylaşım sayısı, içeriklerin özgünlüğü, etkileşim oranları, takımın yarışma sürecini sosyal medyada aktarım şekli ve topluluk ile kurulan iletişim yer alacaktır. Bu ödül, takımların yarışma kültürünü yayma, süreci görünür kılma ve dijital etkileşim oluşturma konusundaki becerilerini takdir etmek amacıyla verilmekte olup prestij amaçlıdır; maddi bir karşılığı bulunmamaktadır.

13. İLETİŞİM

- Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde Robolig Mavi Vatan Yarışması sayfasından yarışmanın grubuna katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.
- Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir. Sorularınızın yukarıda doğru kanallar

üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

14. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

15. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

16. SORUMLULUK BEYANI

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

9. YIL

#MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ